

Ejercicio Integrador

Objetivos

- Utilizar Git y GitHub de forma colaborativa
- Implementar pipelines de CI con GitHub Actions
- Ejecutar pruebas automatizadas
- Validar cambios mediante Pull Requests
- Aplicar reglas de protección sobre ramas
- Automatizar validaciones del proyecto Python

Enunciado

A partir del sistema desarrollado para el procesamiento de compras del supermercado, implementar un flujo de trabajo basado en Integración Continua utilizando GitHub y GitHub Actions.

El proyecto deberá incluir:

- repositorio GitHub propio (uno por alumno)
- código fuente del sistema
- pruebas unitarias automatizadas
- pipeline de CI
- reglas de protección sobre la rama principal
- validaciones automáticas mediante Pull Requests

Requisitos mínimos

Repositorio GitHub

Crear un repositorio público en GitHub.

Debe contener:

- código Python
 - tests
 - README
 - requirements.txt
-

Implementar Unit Tests

Agregar pruebas unitarias (mínimo 5) para las funciones principales del sistema.

Ejemplos:

- cálculo de totales
 - producto más vendido
 - validaciones
 - manejo de datos inválidos
-

Crear Pipeline

Implementar GitHub Actions que:

- Instale dependencias
 - ejecute los tests automáticamente
-

Configurar Pull Requests

Trabajar utilizando PRs y ramas secundarias. **No hacer push a la rama principal**

Cada modificación deberá:

- hacerse desde una branch
 - abrir un PR
 - esperar ejecución automática de la pipeline
-

Proteger Rama Principal

Configurar reglas de protección sobre la rama main/master:

- impedir merge si la pipeline falla
 - requerir Pull Request antes de mergear
-

Simular errores

Realizar modificaciones intencionales que provoquen:

- fallos en tests
- pipelines fallidas

Analizar:

- logs
- errores detectados
- comportamiento de GitHub Actions

Para ambos casos, dejar las PRs abiertas en el repositorio, así se puede evaluar los cambios hechos.